

第一次作业

1、令字母表 $A=\{0,1,2\}$ 上的字符串 $x=01$, $y=2$, $z=001$

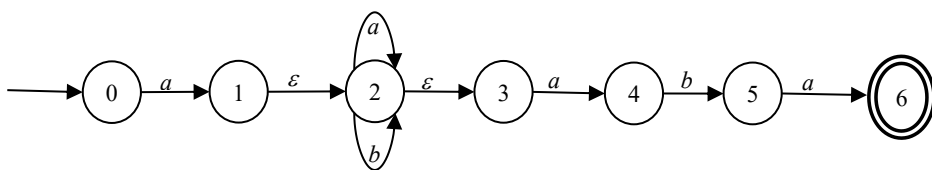
(1) 写出下列符号串及它们的长度:

$$x^0, xyz, (x^3)(y^2), (xy)^2$$

(2) 写出集合 A^+ 和 A^* 的 7 个最短的符号串。

2、构造一个确定的有限自动机 M , 它接受字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 上 0 和 1 的个数都是奇数的字符串。

3、给定非确定的有限自动机 M 的状态图如下:



(1) 写出非确定的有限自动机 M 的另外两种描述形式;

(2) 将 M 确定化且最小化为确定的有限自动机 M' ;

(3) 用确定的有限自动机 M' 识别字符串 $aabaababaaaab$ 为几个单词。

4、给出正规式 $((\epsilon|a)b^*)^*$

(1) 构造 NFA;

(2) 给出 NFA 处理输入串 $ababbab$ 的状态转换序列;

(3) 将 NFA 确定化和最小化为 DFA;

(4) 给出最小 DFA 处理输入串 $ababbab$ 的状态转换序列。

5、写出下列各个正规集的正规式或有限自动机。

(1) $\Sigma=\{0,1\}$, 1 的个数为奇数并且两个 1 之间至少有一个 0 隔开。

(2) $\Sigma=\{a,b,c\}$, 包含偶数个 a 的字符串。

(3) 二进制数且为 4 的倍数。

(4) 大于 101001 的二进制数。

(5) $\Sigma=\{a,b\}$, 不包含子串 baa 的字符串。

(6) C 中的非负整数常量语言, 其中以 0 开始的代表八进制常量, 其余的数字为十进制常量。